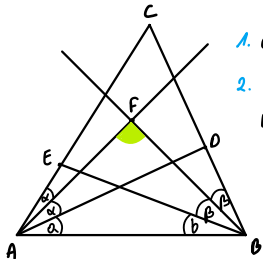


Punkty D i E leżą odpowiednio wewnątrz boków BC i AC trójkąta ABC .

Punkt F jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAD i CBE .

Udowodnij, że $|\angle AEB| + |\angle ADB| = 2 \cdot |\angle AFB|$

① tworzymy rysunek poglądowy teza: $|\angle AEB| + |\angle ADB| = 2 \cdot |\angle AFB|$



1. oznaczamy kąty przy dwusiecznych
2. zapisujemy kąty z tezy przy użyciu wprowadzonych oznaczeń

$$|\angle AEB| = 180^\circ - 2\alpha - a - b$$

$$|\angle ADB| = 180^\circ - a - b - 2\beta$$

$$|\angle AFB| = 180^\circ - a - b - \alpha - \beta$$

② zapisujemy sumę zgodnie z tezą:

$$\begin{array}{l} |\angle AEB| = 180^\circ - 2\alpha - a - b \\ + \quad |\angle ADB| = 180^\circ - a - b - 2\beta \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow |\angle AEB| + |\angle ADB| = 360^\circ - 2a - 2b - 2\alpha - 2\beta$$

③ wytnijemy 2 przed nawias sumy.

$$2(180^\circ - a - b - \alpha - \beta) = 2 \cdot |\angle AFB|$$

$$\text{zatem: } |\angle AEB| + |\angle ADB| = 2 \cdot |\angle AFB|$$

c. k. d.